CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.3.1:** Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

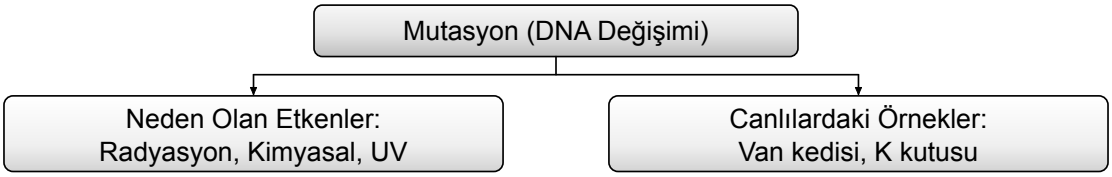
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.3.1 · hatırlama **(20 puan)**

Canlılarda görülen mutasyon kavramına ait kavram haritası aşağıda verilmiştir.



a) Haritaya göre mutasyonun hücredeki hangi yapılarda değişime yol açtığını yazınız.

b) Haritadaki K kutusuna yazılabilecek mutasyon örneklerinden iki tanesini belirtiniz.

Cevap: a) Canlıların DNA dizilimde ya da kromozom yapısında değişime yol açar. (10 puan)

b) K kutusuna dört boynuzlu keçi, orak hücreli anemi veya albinoluk yazılabilir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.3.1 · kavrama **(20 puan)**

Mutasyonun gerçekleştiği hücre türlerine göre kalıtsallık modeli aşağıda verilmiştir.

I. Durum (Vücut Hücresi)	II. Durum (Üreme Hücresi)
Sadece o canlıda görülür, yavru döllere aktarılmaz.	Kalıtsaldır, döllenmeyle nesilden nesile aktarılır.

a) Modeldeki I. Durum'da oluşan mutasyonun yavru döllere neden aktarılmadığını açıklayınız.

b) II. Durum'da oluşan mutasyonun nesilden nesile aktarılma nedenini hücre türüyle yazınız.

Cevap: a) Vücut hücrelerinde görülen mutasyon yalnız o bireyi etkiler, kalıtsal değildir. (10 puan)

b) Üreme hücrelerinde görülen mutasyon döllenmeyle yavruya geçer ve kalıtsaldır. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Hastanelerdeki röntgen odalarının kapısında "Hamileler giremez!" uyarısı yer almaktadır.

a) Röntgen cihazından yayılan radyasyonun anne karnındaki bebeğe etkisini açıklayınız.

b) Radyasyon dışında mutasyona neden olabilen çevresel etkenlerden iki örnek yazınız.

Cevap: a) Radyasyon, gelişen bebeğin DNA dizilimini bozarak mutasyona yol açabilir. (8 puan)

b) Ultraviyole ışınlar, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık ve bazı ilaçlar örnektir. (7 puan)

4. SORU F.8.2.3.1 · analiz **(15 puan)**

Ultraviyole (UV) ışın uygulanan bir hücredeki DNA eşlenmesi deneyi aşağıda verilmiştir.



a) Deneyde UV ışınları uygulandıktan sonra DNA zincirinde hangi değişim gerçekleşmiştir?

b) Bu değişimin hücrede farklı genetik özelliklerin çıkmasına nasıl yol açtığını yazınız.

Cevap: a) 2. baz çiftinde G karşısına C yerine A bağlanarak yanlış eşleşme oluşmuştur. (8 puan)

b) Nükleotid dizilimi değiştiği için genetik bilgi değişmiş ve mutasyon olmuştur. (7 puan)

5. SORU F.8.2.3.1 · değerlendirme **(15 puan)**

Canlılarda gerçekleşen iki farklı mutasyon örneğine ait bilgi etiketleri aşağıdadır.

I. Etiket (Bitki Tohumu)	II. Etiket (İnsan Hücresi)
Bitkinin kurak çevreye uyumunu ve tohum verimini artırmıştır.	Orak hücreli anemi ve hemofili gibi rahatsızlıklara yol açmıştır.

a) “Mutasyonların tamamı canlılar için zararlıdır.” iddiasını etiketlerle değerlendiriniz.

b) I. ve II. etiketlerdeki mutasyonların canlının yaşama şansına etkisini karşılaştırınız.

Cevap: a) Bu iddia yanlıştır; I. etikette görüldüğü gibi yararlı mutasyonlar da vardır. (8 puan)

b) I. etiketteki mutasyon uyumu artırırken II. etiketteki hastalık oluşturmuştur. (7 puan)

6. SORU F.8.2.3.1 · yaratma **(15 puan)**

Kimyasal madde sızıntısı olan bir göldeki balıkların yavrularında da bozukluk görülmüştür.

a) Göldeki kimyasal maddenin balıkların hangi hücrelerinde mutasyon yaptığını belirtiniz.

b) İnsanda kalıtsal olarak aktarılan mutasyon örneklerinden iki tanesini yazınız.

Cevap: a) Yavrulara da aktarıldığı için balıkların üreme hücrelerinde mutasyon oluşmuştur. (8 puan)

b) Altı parmaklılık, renk körlüğü, hemofili ve albinoluk kalıtsal mutasyonlardır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....